

17 - 03-Sémiologie d'une tumeur osseuse - Pr. BENHIMA

Le cours que nous allons traiter aujourd'hui est relatif aux tumeurs osseuses. Il s'agit d'une infection relativement rare mais grave, surtout quand il s'agit de tumeurs malignes. L'un des problèmes qu'elle pose c'est que souvent les patients arrivent tardivement, parce qu'ils ne se sont pas inquiétés par rapport aux signes d'appel, ou même parfois ils ont été rassurés par leur médecin traitant, parce qu'effectivement les premiers signes censés attirer notre attention n'ont rien de spécifique.

C'est pour cela que face à cette affection, nous devons nous armer de rigueur dans notre examen clinique, qui doit être méticuleux, logique, et suivre une démarche irréprochable. Nous ne devons pas sauter sur les diagnostics de facilité tels ceux que nous voyons de temps en temps, comme par exemple face à une tumefaction au niveau d'un muscle, en pensant à un hématome banal alors qu'il n'y avait aucune notion de traumatisme, ou de tendinite face à une douleur périarticulaire alors que l'âge ou le contexte ne concordent pas. Dans ces situations, je vous invite à suivre votre flair et pousser l'examen clinique plus loin, en vous armant d'outils de sémiologie clinique et radiographique, sans pour autant être alarmiste et s'affoler et affoler le patient.

Nous allons commencer par quelques définitions. La première est celle de tumeur, qui est définie comme une prolifération excessive de cellules, qui va aboutir à une masse tissulaire qui ressemble plus ou moins au tissu normal homologue, mais qui a tendance à persister, voire à augmenter de volume, ce qui témoigne de son autonomie et indépendance biologique. Comme synonyme, nous pouvons utiliser les termes de néoplasie ou néoplasme.

Il faut noter que jusque là, dans les termes que nous avons utilisés, il n'existe aucune référence vers la malignité ou la bénignité de la tumeur. La définition maintenant d'une tumeur osseuse, c'est une prolifération anormale d'une lignée cellulaire de celle qui constitue habituellement le tissu osseux. Alors dans ces tumeurs osseuses, nous allons devoir séparer les tumeurs osseuses primitives, qui ont un point de départ osseux, avec, comme nous venons de voir, une multiplication de cellules faisant partie de celle qui constitue habituellement l'os.

A ces tumeurs, nous allons opposer les tumeurs osseuses secondaires, communément appelées métastases, et qui sont des colonies cellulaires provenant d'un autre tissu, autre que l'os, sujet et siège d'une tumeur maligne, et qui se sont détachées, ont migré en suivant la circulation sanguine, puis qui se sont fixées sur l'os et ont continué leur multiplication. Au sein des tumeurs primitives osseuses, nous allons repérer un groupe avec une prolifération de cellules relativement limitées, faiblement agressives, avec des cellules actives, mais un morphotype respecté, et qu'on va appeler tumeur bénigne. Mais il existe aussi des tumeurs plus agressives, et qui vont tellement se multiplier qu'elles vont perdre leur aspect normal, vont être agressives, et se détacheront parfois pour se libérer dans la circulation générale avant de contaminer et coloniser d'autres tissus, et que nous allons appeler tumeurs malignes ou cancers de l'os.

Ces tumeurs osseuses primitives malignes sont heureusement très rares, constituent à peu près 0,2% des tumeurs malignes de l'adulte, et constituent 5% des tumeurs de l'enfant qui a moins de 15 ans. Dans des pays où des statistiques ont été faites concernant les tumeurs osseuses primitives malignes, comme aux Etats-Unis, on estime et on évalue leur incidence à 2500 cas par an, et au Royaume-Uni à quelques 500 cas par an. Elles sont principalement faites de sarcomes, qui constituent quelques 75% des tumeurs osseuses malignes, comme les ostéosarcomes, les chondrosarcomes et les sarcomes des mûres.

Cette rareté, mais aussi cette gravité, devrait nous les faire référer à des centres qui ont acquis une certaine expérience dans leur prise en charge, et qui ont sous leurs mains les moyens pour le faire, comme par exemple les CHU. Il s'agit en fait d'une prise en charge multidisciplinaire, avec une concertation entre les différents spécialistes et intervelants, tels le chirurgien, le radiologue, l'anatomopathologiste, l'oncologue, l'anesthésiste réanimateur et d'autres, de telle manière à offrir aux patients le maximum de chances de diagnostic précoce, et aussi de chances de guérison. Dans cette prise en charge, le médecin généraliste constitue le premier maillon de la chaîne, et c'est souvent lui qui va tirer la sonnette d'alarme face à des éléments sémiologiques, cliniques et radiologiques, qu'il devra bien sûr maîtriser au préalable.

Alors pour que cette démarche diagnostique soit complète, il faudrait que notre approche soit la plus exhaustive possible, car chaque élément, comme on va le voir, a son importance. A commencer par l'âge du patient, ses antécédents médicaux et toxiques, les bilans et médications déjà faits, et l'évolution de son affection. On enchaînera par un examen clinique, le plus complet possible, en insistant sur l'examen local de la zone touchée par la tumeur, sa topographie, son extension et les signes éventuels d'agressivité.

Notre examen sera complété par un bilan biologique et imagerie orienté, et éventuellement par un bilan histologique, c'est-à-dire l'anapath, si on juge bien sûr qu'une biopsie est nécessaire, voire directement une biopsie exérèse face à une tumeur superficielle de petite taille et bien limitée. Je répète encore une fois, chaque élément de ceux que je viens de citer a son importance, et il ne faut rien négliger, sous prétexte que nous disposons d'examens complémentaires sophistiqués de dernier cri. Si vous croyez par exemple qu'en matière de tumeur osseuse, l'anapath constitue la baguette magique pour établir un diagnostic, vous allez vite changer d'avis.

Regardez l'exemple de cet enfant de 4 ans qui a été amené en consultation pour une tumefaction de la cuisse droite, dure et douloureuse, et qui augmente rapidement de volume avec limitation de la mobilité du genou. La biopsie faite à la hâte a révélé un ostéosarcome. Mais si vous connaissez un peu les tumeurs osseuses, vous allez tiquer devant le diagnostic qui ne correspond pas au genre de tumeur que l'on voit d'habitude à cet âge.

L'ostéosarcome se voit plus souvent après l'âge de 10 ans. Puis la reprise de l'interrogatoire a permis de trouver dans les antécédents un traumatisme violent de la cuisse, dans un contexte de

maltraitance, et le diagnostic retenu en finale fut celui d'une fracture en cours de consolidation. En effet, sorti de leur contexte et si on ne mentionne pas la notion de traumatisme, l'analyse microscopique d'un cas osseux pourrait prêter à confusion avec l'histologie d'un ostéosarcome et induire des suites catastrophiques.

C'est pour cela qu'il faut donner à chaque élément anamnestique ou de l'examen clinique sa place dans notre démarche diagnostique. Il n'est pas inutile de rappeler que le diagnostic d'une tumeur osseuse n'est pas l'affaire d'un seul examen, n'est pas l'affaire d'une seule fleur, fut-elle magnifique, mais bien d'un bouquet d'arguments. C'est une synthèse de l'interrogatoire, de l'examen clinique, de l'imagerie, des examens de laboratoire et de l'anatomopathologie, enfin.

Chacune de ces étapes conduisant au diagnostic peut, en effet, être erronée et doit être contrôlée, confortée ou réfutée par l'étape suivante. Il est bien connu que si l'on peut parfois affirmer un diagnostic sur le simple aspect radiologique, comme pour une exostose ou pour un aimant géant vertébral par exemple, mais que le plus souvent la radiographie ne renseigne pas sur l'histologie. Et même l'histologie, l'examen anatomopathologique, ne doit pas être considérée comme un verset de Coran, car le diagnostic histologique erroné de Chondrosarcom peut parfaitement être redressé par un simple interrogatoire du patient.

Cet interrogatoire ou entretien retrouve souvent comme motif de consultation une douleur qu'il va falloir caractériser. Elle est rarement absente en pathologie tumoral osseuse, mais rarement spécifique. Cependant, il existe parfois des douleurs typiques, comme celle qui accompagne un ostéome-ostéoïde, qui est une douleur d'installation rapide et accentuation nocturne et qui répond bien à l'aspirine.

Dans d'autres situations, cette douleur peut être mécanique au départ par fragilisation osseuse progressive et redevenir inflammatoire un peu plus tard, avec une accentuation nocturne. Elle peut aussi être rattachée par le patient à un traumatisme minime, sauf que normalement après un traumatisme, la douleur diminue progressivement de jour en jour, alors que le patient rapporte généralement une aggravation et une durée d'évolution inhabituellement longue, ce qui devrait attirer l'attention du médecin. C'est aussi pour ça que je dis souvent qu'il ne faut jamais s'abriter derrière le diagnostic d'une tendinite devant une douleur persistante de l'appareil locomoteur chez un sujet jeune.

Pour surveiller l'évolution de cette douleur et sa réponse aux médications, on pourrait s'aider par l'échelle visuelle analogique. Cette douleur pourrait être liée à la lise osseuse caractéristique de certaines tumeurs osseuses. Il peut s'agir de micro-fractures ou carrément de fractures sur os pathologiques, avec impotence fonctionnelle et déformation.

Elle peut aussi être liée à la compression ou à l'infiltration d'une structure musculonerveuse de voisinage ou au conflit de la tumeur avec une structure comme un tendon qui ne passe pas très loin. La topographie de cette douleur peut être en regard de la tumeur osseuse et aider à sa

localisation, comme elle peut être plus éloignée, comme dans le cas des douleurs de hanche projetées au niveau du genou. Le patient présente une lésion quelconque au niveau de sa hanche, mais il ressent une douleur plutôt au niveau de son genou, ce qui pourrait induire le praticien en erreur s'il n'est pas averti de cette particularité.

Un autre motif de consultation souvent retrouvé en pratique est celui d'un syndrome de masse, c'est-à-dire le patient perçoit ou constate l'apparition d'une masse plus ou moins grosse et souvent fixe ou attenante à l'os. Elle pourrait être responsable de gênes ou de compressions de structures de voisinage. Aussi, les patients arrivent parfois un peu plus tardivement dans un contexte de fracture sur os pathologique, c'est-à-dire que l'os a perdu sa solidité lorsqu'il a été miné par la tumeur, qui est lithique et qui pourrait être bénigne ou maligne.

Ce qui devrait attirer notre attention dans ce contexte, c'est souvent la notion de douleur antérieure au traumatisme, ce qui signifie que la tumeur était là bien avant, et que le traumatisme est souvent bénin. Il est vrai que le diagnostic pourrait être posé sur la radiographie, mais on a là quelques éléments anamnestiques qui pourraient nous aider dans notre investigation. Sur cette diapositive, nous avons l'exemple de deux patients présentant des chondromes, l'un au niveau de la main et l'autre au niveau du pied.

Le signe d'appel principal est la tumefaction de segments osseux ou le syndrome de masse qui est à l'origine de gênes à la mobilité au niveau de la main et au chaussage au niveau du pied. Sur cette diapositive, nous avons des radiographies objectivant des fractures sur os pathologiques. La survenue d'une fracture sur os siège du développement antérieur d'une tumeur osseuse signifie juste qu'il a été fragilisé par cette tumeur, mais il ne signifie en aucun cas qu'elle est automatiquement maligne.

Nous avons ici un exemple de fracture du fémur sur kyste anévrysmal, de l'humérus sur kyste essentiel, qui sont toutes les deux des tumeurs bénignes, mais aussi une fracture sous-tumeur ositaire du tibia sur ostéosarcome, qui est par contre une tumeur maligne. Une autre circonstance de découverte de tumeur osseuse est la découverte fortuite de cette tumeur sur un bilan radiographique fait pour une autre raison, par exemple un traumatisme. Cette tumeur, en général relativement quiescente et ne fait pas parler d'elle, est souvent bénigne.

Mais il faudrait se méfier de ce constatatif de bénignité car il se peut que ce soit aussi une tumeur maligne. Aussi, on pourrait constater la présence d'une tumeur sur un bilan radiographique fait pour bilancer une inégalité de longueur ou une déviation d'axe unilatérale chez l'enfant. D'ailleurs, face à ces deux anomalies chez l'enfant, la tumeur osseuse devra être suspectée au même titre qu'une infection ou un traumatisme du cartilage de croissance.

Sur ces radiographies, nous avons l'exemple d'un patient présentant des anomalies d'axe au niveau du membre inférieur et un problème de longueur du membre supérieur. Sur ce bilan, nous constatons la présence d'une onchodromatose multiple rentrant dans le cadre d'une maladie

d'olier responsable de problèmes de croissance par le fait que cette tumeur altère de manière complète ou partielle le cartilage de croissance. D'autres manifestations plus générales peuvent aussi constituer des signes d'appel de tumeur osseuse comme l'altération d'état général ou un amaigrissement qui se voit plus souvent dans le cadre de tumeurs malignes.

L'apparition aussi d'une hypercalcémie maligne peut être un signe révélateur de lise osseuse multiple retrouvé dans le cadre de métastases osseuses et qui, la vérité, sort du cadre de notre cours vu que nous traitons des tumeurs osseuses primitives. Mais pour laquelle j'estime que vous devriez quand même être avertis. Cette hypercalcémie pourrait constituer une urgence vitale parce qu'elle s'accompagne de troubles cardiaques, neurologiques, digestifs et autres.

La découverte d'une tumeur osseuse, secondaire cette fois, peut se faire dans le cadre d'une recherche de localisation métastatique de tumeurs ostéophiles. Là aussi on sort du cadre des tumeurs osseuses primitives, objet de notre cours, mais est très utile pour une vision plus globale du sujet. Les tumeurs ostéophiles sont principalement les tumeurs du poumon, de la prostate, du rein, du sein et de la thyroïde.

Un moyen mnémotechnique pour les retenir est l'acronyme PPRST. Il peut s'agir aussi d'hémopathie maligne. La scintigraphie reste l'examen complémentaire sensible et fiable le plus utilisé pour localiser ces greffes tumorales secondaires sur le squelette.

Après les circonstances diagnostiques et motifs de consultation, nous arrivons maintenant à l'examen clinique. L'un des éléments clés de l'anamnèse est l'âge du patient. Grosso modo, quand le patient est en dessous de 40 ans, il y a une grande probabilité que la tumeur soit primitive, bénigne ou maligne, alors qu'après l'âge de 50 ans, il est plus probable que ce soit une métastase.

Aussi, l'étude de l'épidémiologie des tumeurs osseuses a permis de dresser une sorte de diagramme permettant de dire qu'une tumeur X est probable dans un intervalle d'âge donné et très peu probable en dehors, ce qui aide énormément au diagnostic. On sait par exemple que l'ostéosarcome conventionnel que nous avons vu précédemment est à évoquer entre l'âge de 10 à 20 ans. Aussi, durant cet entretien, la recherche des antécédents personnels et familiaux est primordiale.

Nous allons rechercher la notion de tabagisme, de notion de port d'une tumeur primitive ostéophile, ce qui nous orienterait plus vers une métastase face à une lésion osseuse évocatrice, ou le port d'une tumeur osseuse bénigne à potentiel dégénératif vers la malignité, comme la maladie exhaustosante. À l'examen clinique, nous allons aussi prendre le temps de caractériser la douleur, son siège, son type, son intensité, ses irradiations et son évolution. J'insisterai cependant sur la notion que l'absence de douleur n'a rien de rassurant sur la bénévité de la lésion.

Pareil, quand le patient vous rapporte une notion de traumatisme et qu'il rattache l'apparition de

la tumeur à ce traumatisme, il ne faut pas le négliger, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la fracture qui a prêté à confusion avec un ostéosarcome. Il ne doit pas non plus égarer le diagnostic en excluant la possibilité d'une tumeur osseuse en disant que ce n'est qu'une fissure osseuse ou hématome post-traumatique, etc. Après, nous passerons à la palpation de la masse et à la détermination de ses caractéristiques, son siège par rapport au père anatomique habituel, sa taille et ses mensurations, son diamètre ou grand axe, sa consistance, est-ce qu'elle est dure, ferme, élastique ou réunitante, sa fixité à l'os, tous ces éléments sont en fonction de l'on-bon-point du patient.

Et plus il est maigre, plus il est facile de recueillir ces informations. On notera aussi l'aspect de la peau en regard, est-ce qu'elle est infiltrée ou siège d'une circulation collatérale ou de chaleur anormale, et en final, le retentissement de ces tumeurs sur les structures de voisinage, à savoir l'articulation, vaisseau et nerfs, ce qui donnera une idée sur le degré d'agressivité locale de la tumeur. L'existence en final d'une amyotrophie est souvent notée et est secondaire au manque d'utilisation du membre.

Ceci est lié dans la majorité des cas à la douleur. Voyez ici le conflit que pourrait causer cette exostose à gauche avec les muscles de la patte d'oie et la limitation de la mobilité que pourrait induire ce chondrome à l'articulation de l'âge. Sur cette diapositive, on voit la compression de l'artère poplitée par cette exostose postérieure de la métaphyse fémorale distale et du nerf fibulaire commun par cette exostose de la tête fibulaire.

Comme tout examen clinique, nous allons finir par un examen général évaluant l'altération de l'état général et la notion de perte de poids. Nous allons aussi rechercher une fièvre, parler des adénopathies ganglionnaires, quoique les tumeurs osseuses ne sont pas l'infophile. Mais cette notion pourrait rectifier le tir vers un autre diagnostic différentiel.

De même que la recherche d'autres localisations tumorales ou de points de départ initiaux au niveau des adénopathies éventuelles de tumeurs ostéophiles. Appelez-vous les PPRST. Une fois nous avons fait notre interrogatoire et examen clinique, nous allons passer aux examens complémentaires.

Et en matière de tumeurs osseuses, c'est la radiographie standard qui va nous permettre de confirmer l'origine osseuse de la lésion et commencer notre orientation diagnostique comme nous allons le voir un peu plus tard. Nous aurons besoin de radiographies de qualité irréprochable et de taille satisfaisante, avec des incidences de face, de profil et parfois des trois quarts. Sur ces radiographies, nous allons préciser la topographie de la lésion par rapport à l'os touché, décrire la morphologie de la lésion, analyser la matrice tumorale afin d'avoir une idée sur la nouvelle orientation, si je puis dire, de production de la tumeur, qui va nous aider à connaître les constituants cellulaires de cette tumeur.

Nous allons aussi étudier les limites de l'ostéolyse et de la masse tumorale afin de voir son

agressivité et la capacité de l'os à la limiter. Et en final, voir la réaction périostée à proximité et la capacité du périoste à protéger les structures de voisinage et à contenir la tumeur. Commençons par la topographie de la lésion.

La localisation de la tumeur au niveau du squelette va nous orienter vers certains diagnostics étiologiques. Par exemple, la majorité des tumeurs, ostéosarcomes et tumeurs à cellules géantes, se localisent au niveau de l'épaule, le poignet, les murs distales et tibia proxima, exprimés par l'adage « près du genou, loin du coude ». Cependant, des tumeurs comme les chondrosarcomes se localisent préférentiellement au niveau du voisin. L'ostéostéome est le kyste osseux essentiel plus au niveau du fémur proximal.

Aussi, le kyste osseux essentiel et l'hyposarcome intraosseux sont souvent retrouvés au niveau du calcanium et les myélomes au niveau de la voûte crânienne. De même que la localisation au niveau du squelette, le siège de la tumeur au niveau de l'os est aussi orientateur vers certaines tumeurs. Par exemple, on sait que la localisation épiphysaire d'une tumeur osseuse avant la soudure du cartilage de croissance est évocatrice d'un chondroblastome.

Après la fermeture de ce dernier, on pensera plutôt à la tumeur à cellules géantes ou aux chondrosarcomes à cellules claires. La localisation métaphysaire n'est cependant pas très spécifique. Par contre, au niveau de la diaphyse, on pensera aux sarcomes des os, à la dysplasie fibreuse, d'adamantome aux fibrosarcomes et à dystiofibromes fibreux malins.

Aussi, la localisation transversale au niveau de l'os est intéressante à noter. Elle peut être endosseuse, centrée ou excentrée ou corticale. Elle peut aussi être supériostée, extrapériostée ou paraostéale.

Quelques exemples de localisation transversale. Nous avons ici localisation endosseuse centrée d'un chondrosarcome à gauche et excentrée d'un ostéosarcome à droite. Ici, nous avons une localisation endosseuse corticale bien limitée, caractéristique d'un ostéostéome à gauche et une localisation corticale plus lithique d'un sarcome des os à droite.

Un peu plus à l'extérieur, une localisation extra ou exosseuse mais supériostée d'un chondrosarcome périosté à gauche et une localisation paraostéale, c'est-à-dire collée à l'os de l'extérieur, d'un ostéosarcome paraostéale à droite. Après, nous allons étudier la morphologie de la lésion. A commencer par sa taille.

Si la majorité des tumeurs osseuses bénignes font moins de 6 cm de diamètre, cela ne doit pas être une garantie et constituer une fausse assurance. Notre investigation ne doit certainement pas s'arrêter à ce stade. L'évolution de la lésion dans le temps est un élément important à étudier, surtout si nous disposons de clichés radiographiques à quelques semaines ou quelques mois d'évolution.

Grâce à ces clichés comparatifs, nous aurons une idée sur l'agressivité de la lésion. La

croissance centrifuge d'une lésion tumorale, bénigne ou maligne, fait qu'elle a des formes plus ou moins arrondies sans que cela ne soit spécifique, tandis que les infarctus osseux, les lésions infectieuses telles des ostéites et les dysplasies fibreuses ont un développement et des formes plus irréguliers. Après avoir étudié la topographie de la lésion et sa morphologie, nous allons maintenant analyser sa matrice, ce qui va nous renseigner sur les constituants de ces tumeurs et nous orienter dans notre approche diagnostique et théologique.

L'analyse de cette matrice tumorale va nous renseigner sur l'activité biologique de la tumeur. Ainsi, quand nous avons une matrice ostéoïde, c'est-à-dire la tumeur produit de l'os, ce qui paraît plutôt radio-opaque à la radio, nous allons être orientés plus vers les myosites ossifiantes et les ostéosarcomes. Quand elles produisent du cartilage, c'est-à-dire qu'on a une sorte de tumeur avec un aspect plutôt popcorn, avec des calcifications arciformes, annulaires ou pentiformes, cela va nous orienter plutôt vers les chondromes et les chondrosarcomes.

Pareil, lorsque la tumeur produit une matrice fibreuse, c'est-à-dire l'os se transforme carrément en tissu fibreux, avec un aspect dépoli à la radio, cela va nous orienter vers les dysplasies fibreuses. Sur la photo de gauche, nous avons une tumeur qui intéresse le plateau tibial médial, avec une production de substances osseuses, c'est une matrice ostéoïde. Cela va nous orienter vers un diagnostic d'ostéosarcomes.

Sur les photos de droite, nous avons plutôt une tumeur paraostéale qui produit une sorte de masse et de matrice tumorale en forme de popcorn, et cela va nous orienter plutôt vers le diagnostic de chondrosarcomes. Vous voyez ici la disparition des trabeculations osseuses de la métaphyse distale de ce fémur, avec une transformation de l'os en tissu fibreux, en quelque sorte. Nous avons cet aspect en vert dépoli qui est orientateur vers la dysplasie fibreuse.

Un autre élément intéressant à voir sur les clichés radiographiques, c'est les limites de l'ostéolyse, ce qui va nous renseigner un peu sur l'interaction tumeur-os. Pour que l'on puisse voir l'ostéolyse, il faudrait que l'os au voisinage soit dense. Ainsi, ceci est beaucoup plus visible quand elle touche l'os cortical et qu'elle entraîne une disparition de quelque 50% de la masse osseuse.

Quand par contre l'os est ostéoporotique, l'ostéolyse est bien sûr beaucoup moins visible. Un élément intéressant à étudier est de voir comment l'os arrive à circonscrire la lésion tumorale. Pour cela, nous avons la classification de Lodwik qui est largement utilisée.

Celle-ci va classer les lésions lithiques en cinq types. Quand nous avons une ostéolyse géographique, nous sommes en type 1. Et si les limites sont nettes et condensées, nous aurons un type 1A de Lodwik, ce qui veut dire que l'os arrive à limiter la lésion. Si les limites sont nettes mais non condensées, comme si l'os était indifférent face à la lésion, nous serons plutôt en type 1B de Lodwik.

Et quand les limites sont floues, ce qui veut dire que la réaction de l'os de voisinage est

insuffisante, nous serons en type 1C. Maintenant, si l'ostéolyse est de type mitée, nous sommes face à une lésion un peu plus agressive qui sera classée type 2 de Lodwik. Et en final, si l'ostéolyse est perméative, sans possibilité de délimitation à la radio, nous sommes face à une lésion beaucoup plus agressive et qui sera classée plutôt stade 3 de Lodwik.

Sur la radiographie de gauche, nous avons l'exemple d'un lipome intraosseux avec une ostéolyse géographique à limites nettes condensées, qui correspond au type 1A de Lodwik. Sur la radiographie de droite, toujours avec un lipome intraosseux du condyle médial, nous avons une ostéolyse géographique à limites nettes non condensées, ce qui correspond au type 1B de Lodwik. Sur la radiographie de gauche, nous avons une lésion lithique géographique du tibia.

C'est une lacune unique à limites floues qui correspond au type 1C de Lodwik. C'est un exemple de lésion métastatique. Sur la radiographie de droite, nous avons une ostéolyse mitée.

C'est des lacunes multiples confluentes. C'est un type 2 de Lodwik et qui correspond à un sarcoma cellule fusiforme. Sur cette radiographie et IRM, nous avons l'exemple d'une ostéolyse perméative avec des corticales feuilletées.

C'est une ostéolyse de type 3 de Lodwik qui correspond à un lymphome osseux. Après avoir vu la topographie de la lésion et sa morphologie et analysé la matrice tumorale et les limites de l'ostéolyse, nous allons maintenant étudier la réaction périostée. Celle-ci nous renseigne sur le développement de la tumeur et sa vitesse de croissance, mais aussi sur l'agressivité du processus tumorale et la capacité du périoste à la contenir.

Alors, quand nous sommes face à une lésion tumorale osseuse et que nous voyons que les corticales en regard sont d'épaisseur normale et sont non déformées et sans réaction périostée, on peut dire que c'est un aspect qui est plus ou moins rassurant. Cependant, méfiez-vous, ce même aspect peut avoir lieu quand il s'agit d'une tumeur infiltrant très agressive qui a attaqué l'os sans qu'il n'ait le temps de réagir. C'est comme s'il était désarmé et en état de stupeur.

Le périoste peut aussi réagir de manière harmonieuse quand la tumeur évolue très lentement et qu'il a le temps de créer des couches d'os qui vont se confondre avec les corticales avec aussi un endoste normal. On voit bien qu'il s'agit d'un processus lentement évolutif plutôt rassurant et dans la majorité des cas il s'agit de tumeurs bénignes comme ici l'exemple d'un ostéomostéome du tibia. Les corticales sont continues, épaisses et légèrement bombées.

Face à des tumeurs un peu plus agressives, l'os est rangé à sa partie profonde d'endoste et le périoste applique des couches à la face extérieure de l'os. Cela donne un aspect bombé et soufflé à l'os. Plus la tumeur est agressive et plus l'os est soufflé et les corticales minces voire fantomatiques.

Sur la radiographie de gauche, nous avons un chondrosarcome avec un aspect bombé des corticales qui reste continu avec une réaction périostée en regard. Sur la radiographie du milieu,

un kyste aneurysmal de la métaphyse proximale du tibia souffle des corticales qui paraissent amincies et rompues par endroit. Plus à droite, l'épiphyse distale du radius est soufflée et largement rompue en dehors et en avant.

Le périoste n'a pas eu le temps de réagir, ce qui signifie que la tumeur est très agressive. Il s'agit en effet de localisation métastatique d'un carcinome rénal. Une destruction corticale accompagnée d'une réaction périostée discontinue, qu'on appellera éperon de Codemann ou triangle de Codemann, est en faveur d'une lésion agressive type sarcomateuse ou kyste aneurysmal.

Un autre type de réaction périostée est la réaction plurilamellaire, et ce, que les corticales soient respectées ou non plus. Il s'agit d'une stimulation de plusieurs couches conjonctives périostées immatures. A la radio, nous avons un aspect en bulbe d'oignon quand ces appositions sont parallèles à la surface osseuse.

Ces images sont en faveur d'un processus agressif, souvent malin, le plus souvent un ostéosarcome, mais aussi rarement une infection. Ici, nous avons à la radio une réaction périostée plurilamellaire avec des couches parallèles à l'os et une corrélation macroscopique sur la pièce d'exérèse. Le périoste fait plusieurs tentatives pour contenir le processus tumoral en synthétisant des couches conjonctives immatures qui se calcifient couche après couche.

C'est ce qui donne cet aspect caractéristique en bulbe d'oignon et reflète la nature agressive et rapidement progressive de la tumeur. Ici, il s'agit d'un sarcome d'Ewing. Cette réaction osseuse plurilamellaire peut aussi prendre l'aspect d'un feu de bois quand elle est perpendiculaire à la surface de l'os ou en rayon de soleil quand elle est divergente.

Ces images aussi sont en faveur d'une lésion rapidement évolutive, genre sarcome. Sur cette photo, nous avons une radiographie d'un ostéosarcome avec une réaction périostée, et c'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre, en rayon de soleil. En conclusion, les tumeurs osseuses sont une situation pathologique heureusement peu fréquente et il s'agit le plus souvent de tumeurs péniennes, et face à laquelle le médecin généraliste doit être armé d'un bagage sémiologique et radioclinique qui lui permettrait de ne pas rater le cas de tumeur maligne qui pourrait lui passer sous les yeux.

Parce qu'à ce moment-là, ce sera grave du fait qu'on fait perdre au patient un temps précieux pour sa prise en charge thérapeutique. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique où tous les éléments, signes, symptômes, sont en leur importance. Et c'est justement cet assemblage de preuves qui va nous permettre d'asseoir une démarche diagnostique fiable.

Une fois celle-ci faite, ce médecin généraliste devra tirer la sonnette d'alarme et confier le patient à une équipe multidisciplinaire rodée à cette tâche et qui pourra assurer le traitement médico-

chirurgical de cette tumeur. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour tout complément d'informations sur le sujet.